

# 과탐 생명과학1 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

## 생명과학 I 핵심 개념 요약: 항상성과 유전

### 1. 신경계와 흥분의 전도

- **분극:** 자극이 없을 때 뉴런의 막전위는 약  $-70\text{ mV}$ 로 유지된다. 이온 통로가 대부분 닫혀 있고,  $\text{Na}^+$  -  $\text{K}^+$  펌프가  $\text{Na}^+$ 을 세포 밖으로,  $\text{K}^+$ 을 세포 안으로 능동수송한다.
- **탈분극:** 역치 이상의 자극  $\rightarrow \text{Na}^+$  통로 열림  $\rightarrow \text{Na}^+$ 이 세포 안으로 확산  $\rightarrow$  막전위 상승(약  $+30\text{ mV}$ ).
- **재분극:**  $\text{Na}^+$  통로 닫힘,  $\text{K}^+$  통로 열림  $\rightarrow \text{K}^+$ 이 세포 밖으로 확산  $\rightarrow$  막전위 하강.

### 2. 항상성 조절

- **혈당량 조절:** 혈당 상승 시 이자의  $\beta$ 세포에서 **인슐린** 분비(글리코젠 합성 촉진). 혈당 저하 시 이자의  $\alpha$ 세포에서 **글루카곤** 분비.
- **체온 조절:** 저온 자극  $\rightarrow$  간뇌 시상하부  $\rightarrow$  교감신경 및 티록신 분비 증가로 열 발생량 증가, 피부 근처 혈관 수축으로 열 방출량 감소.

### 3. 방어 작용

- **특이적 방어:** 세포성 면역(세포독성 T림프구), 체액성 면역(B림프구  $\rightarrow$  형질세포  $\rightarrow$  항체 생성).
- **1차·2차 면역 반응:** 기억세포가 재감염 시 빠르고 강하게 반응.

### 4. 유전

- **독립·연관:** 서로 다른 상염색체에 있으면 독립, 같은 염색체에 있으면 연관.
- **다인자 유전:** 여러 유전자가 하나의 형질에 관여, 표현형이 연속적.
- **가계도 분석:** 우열·상염색체/성염색체 여부를 표현형 조합으로 추론.

### 5. 세포 분열

- **감수 분열:** DNA 복제 1회, 분열 2회로 염색체 수가 절반인 딸세포 4개 형성.

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.